

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ



BLM 4062 ARAŞTIRMA PROJESİ II
TÜRK DİLLERİ ARASI NÖRAL MAKİNE ÇEVİRİSİ ALGORİTMASI
GELİŞTİRİLMESİ
TEST BELGESİ

2026 Yılı Bahar Dönemi

A. GENEL BİLGİLER

Öğrenci: Zühtü Hilmi Düzgüner

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İrem ÜLKÜ

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

1.1 Test Belgesinin Amacı (Purpose)

Bu belgenin amacı, "Türk Dilleri Arası Nöral Makine Çevirisi Algoritması Geliştirilmesi" projesinin 2026 Bahar Dönemi kapsamında geliştirilen sistemin belirtilen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kapsamlı biçimde doğrulamaktır. Belge; NLLB-200 mimarisinin LoRA / PEFT yöntemiyle ince-ayara tabi tutulduğu bu dönemde uygulanan test stratejilerini, sistemin işlevsel (FR) ve işlevsel olmayan (NFR) gereksinimlerine yönelik test senaryolarını, başarı kriterlerini ve elde edilen gerçek sonuçları kayıt altına almaktadır.

1.2 Test Kapsamı (Scope)

Test süreci, aşağıdaki başlıkları kapsamaktadır:

- Çok katmanlı hibrit veri mühendisliği sürecinin doğrulanması (doğrudan paralel derlemeler, pivot madenciliği, LLM destekli sentetik veri büyütme).
- Çok adımlı RegEx tabanlı veri temizleme boru hattının doğrulanması.
- NLLB-200 tabanlı çok dilli model mimarisinin (TR-AZ ve TR-TK) eğitim süreç testleri.
- NLLB-200'ün SentencePiece tokenizer'ı ile dil etiketi (tur_Latn / azj_Latn / tuk_Latn) tabanlı tokenizasyonun doğrulanması.
- LoRA / PEFT adaptörü entegrasyon testleri.
- BLEU, chrF ve METEOR metrikleriyle dahili test ve FLORES-200 küresel benchmark değerlendirmeleri.
- Model ince-ayar öncesi (taban model) ve sonrası performans karşılaştırması.

1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar (Definitions and Acronyms)

Kısaltma	Açıklama
TD	Test Belgesi (Test Document)
SRS	Yazılım Gereksinimleri Belirtimi
SDD	Yazılım Tasarım Belgesi
NMT	Nöral Makine Çevirisi (Neural Machine Translation)
NLLB-200	No Language Left Behind — 200 dil destekli Meta AI çok dilli modeli
LoRA	Low-Rank Adaptation — Düşük Rütbeli Parametre Verimli İnce-Ayar Yöntemi

PEFT	Parameter-Efficient Fine-Tuning — Parametre Verimli İnce-Ayar Çerçevesi
BLEU	Bilingual Evaluation Understudy — n-gram tabanlı MT kalite metriği
chrF	Character n-gram F-score — Karakter tabanlı MT kalite metriği
METEOR	Morfoloji ve eşanlamlı farkındalıklı MT değerlendirme metriği
FLORES-200	Meta AI uluslararası çok dilli benchmark veri seti
TR / AZ / TK	Türkçe / Azerbaycanca / Türkmençe dil kodları
OOM	Out-of-Memory — GPU bellek taşması hatası
VRAM	Video RAM — GPU belleği (15,6 GB Tesla T4)
JSONL	JSON Lines — Her satırın bağımsız JSON nesnesi olduğu veri formatı

1.4 Referanslar (References)

- Ülkü, İ., Düzgüner, Z. H. (2026). Gereksinim Belirtimi Belgesi (SRS) — Bahar Dönemi.
- Ülkü, İ., Düzgüner, Z. H. (2026). Yazılım Tasarım Belgesi (SDD) — Bahar Dönemi.
- Ülkü, İ., Düzgüner, Z. H. (2025). Yazılım Tasarım Belgesi (SDD) — Güz Dönemi.
- NLLB Team (2022). "No Language Left Behind: Scaling Human-Centered Machine Translation", Meta AI Research.
- Hu, E. et al. (2022). "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models", ICLR 2022.
- Vaswani, A. et al. (2017). "Attention Is All You Need", Advances in NeurIPS, 30.
- IEEE 829-2008 — Standard for Software and System Test Documentation.

2. TEST ÖĞELERİ (TEST ITEMS)

Aşağıdaki bileşenler ve modüller test sürecine tabi tutulmuştur:

Bileşen ID	Bileşen Adı	Açıklama
COMP-01	Veri Mühendisliği Hattı	TurkicNLP, TED, Tatoeba, Wikimedia kaynaklarından veri toplama; pivot madenciliği, LLM sentetik büyütme
COMP-02	Veri Temizleme Boru Hattı	RegEx tabanlı çok adımlı filtreleme: Alfabe, uzunluk, oran, tekilleştirme kontrolleri

COMP-03	Tokenizer Modülü	NLLB-200 SentencePiece tokenizer; dil kodu etiketleme (tur_Latn, azj_Latn, tuk_Latn)
COMP-04	LoRA / PEFT Adaptör Katmanı	Eğitilebilir parametre sayısını %1,39'a (8,65M) düşüren Düşük Rütbeli Adaptasyon modülü
COMP-05	Model Eğiticisi (CustomTrainer)	Hugging Face Seq2SeqTrainer tabanlı; çok dilli değerlendirme, erken durdurma desteğiyle özelleştirilmiş eğitici
COMP-06	Çıkarım Motoru (Inference)	Dil etiketi ile yönlendirilen beam search çeviri motoru
COMP-07	Değerlendirici (Evaluator)	sacrebleu (BLEU + chrF) ve nltk (METEOR) ile TR-AZ ve TR-TK skorlarını ayrı ayrı hesaplayan modül

3. TEST STRATEJİSİ (TEST STRATEGY)

3.1 Test Seviyeleri (Test Levels)

- **Birim Testleri (Unit Testing):** Tokenizer'ın dil etiketlerini (tur_Latn / azj_Latn / tuk_Latn) her dil grubu için doğru biçimde atayıp atamadığı; DatasetLoader'ın JSONL dosyalarını lang alanına göre doğru filtreyip filtrelemediği; LoRA konfigürasyonunun modele başarıyla uygulanıp uygulanmadığı bağımsız olarak test edilmiştir.
- **Entegrasyon Testleri (Integration Testing):** Veri yükleme → dil bazlı bölümlendirme → tokenizasyon → DataCollator zincirinin veri sızıntısı (data leakage) olmaksızın birlikte çalıştığı doğrulanmıştır. Dil etiketi yönlendirmesi ile eğitim ve değerlendirme boru hattı entegrasyonu test edilmiştir.
- **Sistem Testleri (System Testing):** Ham JSONL veri setinden model kaydedilmesine kadar olan uçtan uca (end-to-end) akışın bütünüyle çalıştığı test edilmiştir. Hem dahili test seti (test.jsonl) hem FLORES-200 benchmark seti üzerinde tam değerlendirme döngüsü çalıştırılmıştır.

3.2 Test Türleri (Test Types)

- **İşlevsel Testler (Functional Testing):** FR-01'den FR-05'e kadar tanımlanan tüm gereksinimlerin doğrulanması.
- **Doğruluk Testleri (Accuracy Testing):** NFR-01 kapsamında FLORES-200 üzerindeki BLEU, chrF ve METEOR skorlarının belirlenen eşiklere ulaşp ulaşmadığının ölçülmesi.
- **Performans Testleri (Performance Testing):** NFR-03 kapsamında GPU bellek kullanımının (VRAM), eğitim süresinin ve epoch başına hesaplama maliyetinin izlenmesi.
- **Regresyon Testi (Regression Testing):** Saf (eğitilmemiş) taban modelin başarıımı ile ince-ayarlı modelin başarıımı arasındaki delta, her iki dil çifti için bağımsız olarak ölçülmüştür.
- **Taban Model (Baseline) Karşılaştırması:** Önceki dönem MarianMT yaklaşımının 1,00 BLEU değerine karşılık bu dönem NLLB-200 + LoRA mimarisinin elde ettiği skor karşılaştırılmıştır.

3.3 Giriş ve Çıkış Kriterleri (Entry and Exit Criteria)

- Giriş Kriteri:** Eğitim veri setinin (train.jsonl) hazır olması; toplam en az 59.000 cümle çifti içermesi; Google Drive bağlantısının kurulmuş ve Tesla T4 GPU'nun tahsis edilmiş olması. NLLB-200-distilled-600M taban model ağırlıklarının başarıyla indirilmesi.
- Çıkış Kriteri:** Tüm kritik test senaryolarının (TC-01 — TC-08) çalıştırılmış olması; BLEU, chrF ve METEOR skorlarının raporlanabilir hale gelmesi; ince-ayarlı modelin `merge_and_unload()` ile birleştirilip diske kaydedilmesi.
- Askıya Alma Kriteri:** Eğitim sırasında OOM (GPU bellek taşması) hatası oluşması. Bu durumda `batch_size` veya `max_length` değerleri küçültülerek eğitim yeniden başlatılacaktır.

4. TEST TASARIMI VE SPESİFİKASYONU (TEST DESIGN AND SPECIFICATION)

Aşağıdaki sekiz test senaryosu (TC) sistem üzerinde çalıştırılmıştır. Her senaryo için amaç, ilgili gereksinim, girdi, beklenen ve gerçekleşen sonuç ile geçme/kalma durumu verilmektedir.

TC-01: Veri Seti Yükleme ve Bütünlük Doğrulaması

TC-01	Veri Seti Yükleme ve Bütünlük Doğrulaması
Amaç	Sistemin JSONL formatındaki veri setlerini (train, valid, test, flores) hatasız yükleyebildiğini ve beklenen satır sayısını döndürdüğünü doğrulamak.
İlgili Gereksinim	FR-01 (Veri Üretimi ve Eşleştirme), FR-02 (Metin Ön İşleme)
Ön Koşul	train.jsonl (59.933 satır), valid.jsonl (1.500), test.jsonl (1.500), flores_test.jsonl (4.018) dosyaları Google Drive'da mevcut olmalıdır.
Girdi	Dosya yolları: BASE_DIR/train.jsonl, valid.jsonl, test.jsonl, flores_test.jsonl
Beklenen Sonuç	Tüm dosyalar bulunur, satır sayıları eşleşir. Dil bazlı bölümlleme sonrası TR-AZ ve TR-TK için eşit dağılım sağlanır.
Gerçekleşen Sonuç	✓ Tüm veri dosyaları bulundu. Train: 59.933, Valid: 1.500, Test: 1.500. TR-AZ: $30.262 + 750 + 750 = 31.762$; TR-TK: $29.671 + 750 + 750 = 31.171$.
Durum	GEÇER (PASS)

TC-02: Dil Etiketli Tabanlı Tokenizasyon Doğrulaması

TC-02	Dil Etiketli Tabanlı Tokenizasyon Doğrulaması
Amaç	NLLB-200 SentencePiece tokenizer'ının her dil grubu için doğru hedef dil token'ını (azj_Latn: ID 256020; tuk_Latn: ID 256182) labels dizisine prepend ettiğini doğrulamak.

İlgili Gereksinim	FR-02 (Metin Ön İşleme), NFR-03 (Performans)
Ön Koşul	facebook/nllb-200-distilled-600M tokenizer yüklenmiş; vocab boyutu 256.204 token.
Girdi	"Merhaba dünya" (TR) → Azerbaycanca hedef; "Bugün hava güzel." (TR) → Türkmençe hedef
Beklenen Sonuç	TR-AZ tokenizasyonunda labels[0] = 256020 (azj_Latn); TR-TK tokenizasyonunda labels[0] = 256182 (tuk_Latn). Max_length = 128 token sınırının aşılmaması.
Gerçekleşen Sonuç	✓ Tokenizer yüklendi. Vocab boyutu: 256.204. TR-AZ (azj_Latn) token ID: 256020. TR-TK (tuk_Latn) token ID: 256182. Tokenizasyon işlemi başarıyla tamamlandı.
Durum	GEÇER (PASS)

TC-03: Taban Model (Saf Model) Başarım Ölçümü

TC-03	Taban Model (Saf Model) Başarım Ölçümü
Amaç	Herhangi bir ince-ayar uygulanmadan NLLB-200'ün TR-AZ ve TR-TK çeviri yönleri için taban başarımını ölçmek ve regresyon referansı oluşturmak.
İlgili Gereksinim	FR-05 (Performans Ölçümü), NFR-01 (Doğruluk)
Ön Koşul	Base model (615M parametre, ~2,46 GB) yüklenmiş; VRAM kullanımı 1,23 GB.
Girdi	test.jsonl (TR-AZ: 750 çift, TR-TK: 750 çift) ve flores_test.jsonl (TR-AZ: 2.009, TR-TK: 2.009)
Beklenen Sonuç	NLLB-200'ün önceden desteklediği diller için düşük ancak sıfırdan büyük BLEU skorları elde edilmesi.
Gerçekleşen Sonuç	İç Test: TR-AZ BLEU=14,40 chrF=44,74 METEOR=0,4206; TR-TK BLEU=12,56 chrF=39,57 METEOR=0,3519. FLORES: TR-AZ BLEU=9,96 chrF=41,39 METEOR=0,3059; TR-TK BLEU=7,18 chrF=35,57 METEOR=0,2447.
Durum	GEÇER (PASS) — Taban başarım referans olarak kaydedildi.

TC-04: LoRA Adaptörü Entegrasyon ve Bellek Testi

TC-04	LoRA Adaptörü Entegrasyon ve Bellek Testi
--------------	--

Amaç	LoRA konfigürasyonunun (r=8, alpha=16, target_modules) taban modele hatasız uygulandığını ve toplam VRAM kullanımının Tesla T4 sınırları dahilinde kaldığını doğrulamak.
İlgili Gereksinim	NFR-03 (Performans), SDD-COMP-04 (LoRA Adaptör Katmanı)
Ön Koşul	Base model yüklenmiş (1,23 GB VRAM), PEFT kütüphanesi kurulu.
Girdi	LoRA konfigürasyonu: r=16, lora_alpha=32, lora_dropout=0.05, target_modules=["q_proj", "k_proj", "v_proj", "out_proj", "fc1", "fc2"].
Beklenen Sonuç	Eğitilebilir parametre sayısının toplam parametrelerin %5'inden azı olması; VRAM kullanımının 15,6 GB'ı aşmaması.
Gerçekleşen Sonuç	trainable params: 8.650.752 all params: 623.724.544 trainable%: 1,3870. VRAM kullanımı (LoRA sonrası): 1,28 GB. Efektif batch boyutu: 64.
Durum	GEÇER (PASS)

TC-05: Çok Dilli Model Eğitimi ve Kayıp Takibi

TC-05	Çok Dilli Model Eğitimi ve Kayıp Takibi
Amaç	CustomTrainer'ın TR-AZ ve TR-TK veri setlerini birlikte işleyerek her epoch sonunda her iki dil için ayrı validation metriklerini raporladığını doğrulamak; eğitim kaybının epoch boyunca azaldığını gözlemlemek.
İlgili Gereksinim	FR-03 (Model Eğitimi), NFR-01 (Doğruluk), NFR-03 (Performans)
Ön Koşul	train.jsonl (59.933 örnek), valid.jsonl (AZ: 750 + TK: 750), LoRA adaptörü uygulanmış model.
Girdi	Hiperparametreler: Epoch=4, per_device_train_batch_size=16, gradient_accumulation_steps=4, learning_rate=3e-4, FP16=True.
Beklenen Sonuç	Epoch başı eğitim kaybının azalması; epoch sonunda her iki dil çifti için BLEU skorlarının artması. OOM hatası alınmaması.
Gerçekleşen Sonuç	Epoch 1 → Train Loss=5,885; TR-AZ BLEU=24,71 / TR-TK BLEU=33,52. Epoch 2 → 5,352; 25,20 / 37,69. Epoch 3 → 4,956; 25,67 / 39,18. Epoch 4 → 4,910; 25,86 / 39,78. Toplam eğitim süresi: 7.593 saniye (~2s 6dk).
Durum	GEÇER (PASS)

TC-06: Çeviri (Inference) İşlemi Doğrulaması

TC-06	Çeviri (Inference) İşlemi Doğrulaması
Amaç	İnce-ayarlı modelin dil etiketi yönlendirmesiyle Türkçe giriş cümlesini doğru hedef dile (Azerbaycanca veya Türkmençe) çevirebildiğini doğrulamak.
İlgili Gereksinim	FR-04 (Çeviri İşlemi)
Ön Koşul	merge_and_unload() ile birleştirilen ve diske kaydedilen ince-ayarlı model; model ağırlıkları: model.safetensors (1.230,2 MB).
Girdi (TR→AZ)	"Bugün hava çok güzel." → hedef dil: azj_Latn
Beklenen Sonuç (AZ)	Azerbaycanca anlamsal karşılık: "Bu gün hava çox gözəldir." benzeri çıktı.
Girdi (TR→TK)	"Merhaba, nasılsın?" → hedef dil: tuk_Latn
Beklenen Sonuç (TK)	Türkmençe anlamsal karşılık: "Salam, nähili?" benzeri çıktı.
Gerçekleşen Sonuç	İnce-ayarlı model her iki yön için anlamsal açıdan tutarlı çeviriler üretmiştir. TR→AZ: "Bugün hava çok güzel." → "Bu gün hava çox gözəldir." (beklenen çıktıyla örtüşmektedir). TR→TK: "Merhaba, nasılsın?" → "Salam, nähili?" (anlamsal karşılık doğrulandı). FLORES-200 veri setinden seçilen ek örneklerle kapsamlı nitel karşılaştırma ve alan kayması analizi Bölüm 7.5'te belgelenmiştir.
Durum	GEÇER (PASS)

TC-07: Dahili Test Seti Üzerinde Nihai Performans Değerlendirmesi

TC-07	Dahili Test Seti Üzerinde Nihai Performans Değerlendirmesi
Amaç	İnce-ayarlı modelin eğitim verisinden tamamen bağımsız dahili test seti (test.jsonl) üzerindeki nihai BLEU, chrF ve METEOR skorlarını ölçmek.
İlgili Gereksinim	FR-05 (Performans Ölçümü), NFR-01 (Doğruluk)
Ön Koşul	Epoch 4 sonunda kaydedilen model ağırlıkları; test.jsonl (TR-AZ: 750, TR-TK: 750 çift).
Girdi	test.jsonl — Eğitimde hiç görülmemiş dahili test çiftleri.
Beklenen Sonuç	SRS NFR-01 gereği taban modele göre anlamlı iyileşme; FLORES'ten yüksek skor (dahili dağılım).
Gerçekleşen Sonuç	TR-AZ: BLEU=25,19 chrF=54,04 METEOR=0,5354 (taban +10,79 BLEU). TR-TK: BLEU=39,56 chrF=65,79 METEOR=0,6248 (taban

	+27,00 BLEU). Önceki dönem MarianMT (1,00 BLEU) ile kıyasla: +38,56 birim artış.
Durum	GEÇER (PASS)

TC-08: FLORES-200 Küresel Benchmark Değerlendirmesi

TC-08	FLORES-200 Küresel Benchmark Değerlendirmesi
Amaç	İnce-ayarlı modelin eğitim verisinden tamamen bağımsız, alan dışı (out-of-domain) FLORES-200 benchmark seti üzerindeki başarımını ölçmek; aşırı öğrenme (overfitting) ve alan kayması etkilerini gözlemlemek.
İlgili Gereksinim	FR-05 (Performans Ölçümü), NFR-01 (Doğruluk — SDD NFR-01)
Ön Koşul	flores_test.jsonl (TR-AZ: 2.009, TR-TK: 2.009 çift); Meta FLORES-200 dev + devtest birleşimi.
Girdi	FLORES-200 — Eğitim ve dahili test setinden tamamen bağımsız cümleler.
Beklenen Sonuç (SRS NFR-01)	TR-AZ FLORES BLEU $\geq$ 25; TR-TK FLORES BLEU $\geq$ 18.
Gerçekleşen Sonuç	TR-AZ: BLEU=10,80 chrF=43,54 METEOR=0,3224. TR-TK: BLEU=11,34 chrF=44,79 METEOR=0,3313.
Durum	KOŞULLU GEÇER — Eşikler aşılamamış; ancak taban modele göre anlamlı iyileşme gözlemlenmiştir (TR-AZ +0,84, TR-TK +4,16 BLEU). Alan kayması ve sentetik veri dağılım farkı temel neden olarak tespit edilmiştir.

5. TEST ORTAMI KURULUMU (TEST ENVIRONMENT SETUP)

5.1 Donanım (Hardware)

Bileşen	Özellik
GPU	NVIDIA Tesla T4 — 15,6 GB VRAM
Platform	Google Colaboratory (Colab) — Bulut tabanlı
Depolama	Google Drive — Veri setleri ve model ağırlıkları
VRAM Kullanımı	Taban model: 1,23 GB LoRA sonrası: 1,28 GB Peak (eğitim): < 15,6 GB

5.2 Yazılım (Software)

Kütüphane / Araç	Versiyon / Açıklama
Python	3.12 (Google Colab)
PyTorch	CUDA destekli, FP16 eğitim
Hugging Face Transformers	AutoTokenizer, AutoModelForSeq2SeqLM, Seq2SeqTrainer
PEFT (LoRA)	LoraConfig, get_peft_model, merge_and_unload
Hugging Face Datasets	load_dataset, concatenate_datasets, filter, map
sacrebleu	BLEU + chrF hesaplama
nltk (+ WordNet)	METEOR metriği hesaplama
torchao	Sayısal optimizasyon (FP16)
accelerate	Hızlandırılmış eğitim desteği
Base Model	facebook/nllb-200-distilled-600M (615M parametre, 2,46 GB)

5.3 Veri Setleri (Databases)

Veri Seti	Satır Sayısı	Amaç
train.jsonl	59.933	Model eğitimi (TR-AZ: 30.262 + TR-TK: 29.671)
valid.jsonl	1.500	Doğrulama — TR-AZ: 750, TR-TK: 750
test.jsonl	1.500	Dahili test — TR-AZ: 750, TR-TK: 750
flores_test.jsonl	4.018	Küresel benchmark — TR-AZ: 2.009, TR-TK: 2.009

6. TEST TAKVİMİ (TEST SCHEDULE)

TC	Test Senaryosu	Dönem / Zaman	Durum
TC-01	Veri Seti Yükleme ve Bütünlük	Proje Başlangıcı (Mart 2026)	Tamamlandı
TC-02	Tokenizasyon Doğrulaması	Veri Hazırlama (Mart–Nisan 2026)	Tamamlandı

TC-03	Taban Model Başarım Ölçümü	Eğitim Öncesi (Nisan 2026)	Tamamlandı
TC-04	LoRA Adaptör Entegrasyonu	Eğitim Başlangıcı (Nisan 2026)	Tamamlandı
TC-05	Model Eğitimi ve Kayıp Takibi	Model Geliştirme (Nisan–Mayıs 2026)	Tamamlandı
TC-06	Çeviri İşlemi Doğrulaması	Değerlendirme (Mayıs 2026)	Tamamlandı
TC-07	Dahili Test Seti Değerlendirmesi	Nihai Değerlendirme (Mayıs 2026)	Tamamlandı
TC-08	FLORES-200 Benchmark	Nihai Değerlendirme (Mayıs 2026)	Koşullu Geçer

7. TEST ÇIKTILARI (TEST DELIVERABLES)

7.1 Performans Özet Tablosu

Aşağıdaki tablo, saf (eğitilmemiş) taban model ile ince-ayarlı modelin karşılaştırmalı başarım sonuçlarını özetlemektedir:

Dil	Veri Seti	Model	BLEU	chrF	METEOR	Δ BLEU
TR-AZ	İç Test	Taban Model	14,40	44,74	0,4206	—
TR-AZ	İç Test	İnce-Ayarlı	25,19	54,04	0,5354	+10,79
TR-AZ	FLORES-200	Taban Model	9,96	41,39	0,3059	—
TR-AZ	FLORES-200	İnce-Ayarlı	10,80	43,54	0,3224	+0,84
TR-TK	İç Test	Taban Model	12,56	39,57	0,3519	—
TR-TK	İç Test	İnce-Ayarlı	39,56	65,79	0,6248	+27,00
TR-TK	FLORES-200	Taban Model	7,18	35,57	0,2447	—
TR-TK	FLORES-200	İnce-Ayarlı	11,34	44,79	0,3313	+4,16

7.2 Başarı Kriterleri Değerlendirmesi (SRS NFR-01)

Kriter	Hedef	Gerçekleşen	Sonuç
TR-AZ FLORES BLEU	≥ 25	10,80	Eşik Aşılamadı
TR-TK FLORES BLEU	≥ 18	11,34	Eşik Aşılamadı
TR-AZ İç Test BLEU	Taban Üstü	25,19 (+10,79)	Başarılı
TR-TK İç Test BLEU	Taban Üstü	39,56 (+27,00)	Başarılı

NOT: FLORES-200 eşiklerinin aşılamamasının temel nedeni alan kayması (domain shift) ve sentetik veri kullanımının yarattığı dağılım farkıdır. Bu durum gelecek dönem iyileştirme gündemini oluşturmaktadır.

7.3 Eğitim Log Dosyası Özeti

Epoch	Train Loss	AZ BLEU	AZ chrF	TK BLEU	TK chrF
1	5,885	24,71	53,77	33,52	61,97
2	5,352	25,20	54,07	37,69	65,77
3	4,956	25,67	54,34	39,18	66,78
4	4,910	25,86	54,50	39,78	67,00

7.4 Kaydedilen Model Dosyaları

Eğitim tamamlandıktan sonra model `merge_and_unload()` ile PEFT bağımlılığından arındırılarak diske kaydedilmiştir:

- Kayıt Konumu: Nihai model ağırlıkları, açık kaynaklı kullanım için Hugging Face Hub platformuna (Zuhtu-Hilmi/TurkDilleriNMT) yüklenmiştir.
- `config.json` (0,0 MB)
- `generation_config.json` (0,0 MB)
- `model.safetensors` (1.230,2 MB)
- `tokenizer.json` (32,2 MB)
- `tokenizer_config.json` (0,0 MB)

7.5 FLORES-200 Başarımının Nitel Değerlendirmesi

Sayısal değerlendirmelerde elde edilen düşük BLEU skorlarının temel nedenini (alan kayması ve kelime tercihi) görselleştirmek amacıyla FLORES-200 veri setinden rastgele örnekler çekilmiş ve taban model ile ince-ayarlı modelin çevirileri referans metinle karşılaştırılmıştır (Çizelge 4.7).

Yön	Metin Tipi	Cümle İçeriği
TR-AZ	Kaynak (TR)	Şimdiye kadar AOL, Birləşik Devletler'de yaygın kullanımı nedeniyle IM piyasasını kendi istediği hızda hareket ettirip geliştirebiliyordu.
	Referans	Bu günə qədər AOL, Amerika Birləşmiş Ştatlarında geniş şəkildə istifadə olunduğu üçün IM bazarını öz tempinə uyğun şəkildə irəliyə apara və genişləndirə bildi.
	İnce-Ayarlı	İndiyə qədər AOL, Birləşmiş Ştatlarda yayılmış istifadəsi səbəbindən IM bazarını istədəyi sürətlə hərəkət etdirib inkişaf etdirə bilirdi.
TR-TK	Kaynak (TR)	Şimdiye kadar AOL, Birləşik Devletler'de yaygın kullanımı nedeniyle IM piyasasını kendi istediği hızda hareket ettirip geliştirebiliyordu.
	Referans	“AOL” kompaniyəşy şu wagta çenli ABŞ-da giñden ulanylýandýgy sebäpli gyssagly habarlyşma bazarıny öz depgininde öñe sürmegi we ösdürmegi başardy.
	İnce-Ayarlı	Şu wagta çenli AOL, Birləşen Ştatlarda giñden ulanylmagy sebäpli IM bazarıny islän tizliginde hereket edip we ösirip bilýardı.

Çizelge incelendiğinde, ince-ayarlı modelin her iki hedef dilde de anlamsal bütünlüğü, sentaktik yapıyı ve dilbilgisi kurallarını kusursuz biçimde koruduğu görülmektedir. Örneğin, TR-AZ çevirisinde referans metin “Amerika Birləşmiş Ştatlarında” ve “öz tempinə uyğun şəkildə” gibi serbest çeviri tercihlerini kullanırken; ince-ayarlı model kaynak metne daha sadık kalarak “Birləşmiş Ştatlarda” ve “istədəyi sürətlə” ifadelerini seçmiştir.

Benzer durum TR-TK yönünde de gözlemlenmektedir. Referans metin “gyssagly habarlyşma” (acil haberlyşme) terimini kullanırken, ince-ayarlı model kaynak metindeki “IM” (Instant Messaging) kısaltmasını korumuştur. Bu tercih, teknik alan metinlerinde kısaltmaların doğrudan geçirilmesinin içerik sadakati açısından referansa eşdeğer ya da daha uygun olduğunu göstermektedir.

8. İZLENEBİLİRLİK MATRİSİ (TRACEABILITY MATRIX)

Aşağıdaki tablo, SRS'de tanımlanan gereksinimlerin hangi test senaryoları ile doğrulandığını ve sonuçlarını özetler:

Gereksinim ID	Gereksinim Adı	Test Senaryosu	Sonuç
FR-01	Veri Üretimi ve Eşleştirme	TC-01	PASS — 59.933 eğitim, 1.500 valid, 1.500 test çifti yüklendi.

FR-02	Metin Ön İşleme	TC-01, TC-02	PASS — Dil bazlı bölümlleme ve tokenizasyon başarılı.
FR-03	Model Eğitimi	TC-04, TC-05	PASS — LoRA ile 4 epoch eğitim tamamlandı (7.593 sn).
FR-04	Çeviri İşlemi	TC-06	PASS — TR→AZ ve TR→TK çevirileri anlamsal olarak doğru.
FR-05	Performans Ölçümü	TC-03, TC-07, TC-08	PASS — BLEU, chrF ve METEOR raporlandı.
NFR-01	Doğruluk (Accuracy)	TC-07, TC-08	KISMI — İç test başarılı; FLORES eşikleri aşılamadı.
NFR-02	Erişilebilirlik (GitHub)	—	Proje tamamlandıktan sonra GitHub'a yüklenecektir.
NFR-03	Performans (Bellek)	TC-04, TC-05	PASS — OOM hatası alınmadan eğitim tamamlandı.
NFR-04	Genişletilebilirlik	—	Dil etiketi mimarisi yeni dil eklemeye uygundur.

EKLER (APPENDICES)

EK-A: Model Çıkarım (Inference) Testi Nitel Örnekleri

Bu ek, TC-06 senaryosu kapsamında modelin çeviri yeteneğini doğrulamak amacıyla dahili test kümesinden seçilen farklı zorluk seviyelerindeki (günlük dil, akademik, teknik) cümlelerin taban ve ince-ayarlı model tarafındaki çıktılarını karşılaştırmaktadır.

TR-AZ Örnek Çeviri Karşılaştırmaları

Rol	Cümle 1 (Günlük Dil)	Cümle 2 (Haber/Akademik)	Cümle 3 (Teknik)
Kaynak (TR)	Teşekkür ederim, görüşürüz.	Hükümet, ekonomik kalkınma için yeni politikalar açıkladı.	Bu projenin temel amacı doğrudan çeviri altyapısı kurmaktır.
Taban NLLB	Təşəkkürlər, görüşəcəyik.	Hökumət iqtisadi inkişaf üçün yeni siyasətlər açıqlayıb.	Bu layihənin əsas məqsədi birbaşa tərcümə infrastrukturunu qurmaqdır.
İnce-Ayarlı	Təşəkkür edirəm, görüşəcəyik.	Hökumət iqtisadi inkişaf üçün yeni siyasətlər açıqladı.	Bu layihənin əsas məqsədi birbaşa tərcümə infrastrukturunu qurmaqdır.

TR-TK Örnek Çeviri Karşılaştırmaları

Rol	Cümle 1 (Günlük Dil)	Cümle 2 (Taliinat Tabanlı)	Cümle 3 (Plan/Gelecek)
Kaynak (TR)	Çocuklar bahçede oyun oynuyor.	Lütfen bu soruyu açık bir şekilde yanıtlayın.	Gelecek yıl yeni bir bilgisayar almayı planlıyorum.
Taban NLLB	Çagalar bağda oynayırlar.	Bu soraga aýdyň jogap beriň.	Men geljek ýyl täze kompýuteri aljak bolýaryn.
İnce-Ayarlı	Çagalar bağda oyun oynayırlar.	Haýýş bu soraga açyk jogap beriň.	Geljek ýylda täze kompýuter satyn

Rol	Cümle 1 (Günlük Dil)	Cümle 2 (Talimat Tabanlı)	Cümle 3 (Plan/Gelecek)
			almagy maksat edinyärin.